

exp-fips203-mlkem-kem-keygen-k2

FIPS 203 Alg.19 ML-KEM-512 KEM KeyGen 实现方案

ascendc 工程 (ML-KEM-512 W4b / E19)

2026-07-27

摘要

本文档描述 `examples/incubating/ml-kem/ml-kem-512/exp-fips203-mlkem-kem-keygen-k2/`: 在 **Atlas A2 / Ascend910B4** 上以 AscendC 实现 FIPS 203 **Algorithm 19**, 即 ML-KEM-512 ($k=2$) **KEM KeyGen**。

参数锁定: 参数卡与 `ascendc-tests/ml-kem/ml-kem-512/pass-fix-f203-alg19-kem-keygen-device-k2/STATUS.md`: `ek_kem=800B, dk_kem=1632B, SIM/生产 2 launch`, Alg.16 尾在第二个 launch 内融合。**行为基线**: 活跃 D19 k2; PKE 主体可由本参数组 E13 与 Alg.16 KEM tail 组合。**计划 AI Core 数**: Launch 1 为 AIV_ONLY blockDim=2; Launch 2 为 MIX blockDim=1 (S-1)。**禁止**: 写入 stable-512; 从 frozen/ 抄码; 沿用 k3/k4 字节长或零垫。

目录

1	工程边界	2
1.1	禁止项	2
2	数学语义 (Alg.19 $\rightarrow$ Alg.16 $\rightarrow$ Alg.13)	2
2.1	输入输出	2
2.2	阶段公式	3
3	AscendC 实现规划	3
3.1	Launch 与 AI Core 规模	3
3.2	GM 几何	3
4	AscendC API 表	3
4.1	评估过但未采用	4
5	数学步骤覆盖率	4
6	验证计划	5
7	产出物	5

1 工程边界

来源	用途
ascendc-tests/ml-kem/ml-kem-512/pass-fix-f203-alg19-kem-keygen-device-k2/	活跃 D19 k2 行为基线；可复制后自包含适配
examples/incubating/ml-kem/ml-kem-512/exp-fips203-mlkem-pke-keygen-k2/	活跃 E13 incubating PKE KeyGen
examples/incubating/ml-kem/ml-kem-768/exp-fips203-mlkem-kem-keygen-k3/	活跃 k3 incubating 结构参考；仅 retarget
library/shared/CANN / tikicpulib / CAModel	SHAKE/Keccak、公共设备侧头文件 编译与运行环境

1.1 禁止项

- 禁止从 frozen/ 拿源码、customspec 或路线。
- 禁止把 d 、 z 、 $H(ek)$ 、 $\hat{A}$ 、 $\hat{s}$ 、 ρ 等中间态作为默认 I/O 落盘。
- 禁止把 k3/k4 字节长、polyvec6/8 或零垫当作默认。
- 禁止为 $H(ek)$ 或 z 单独增加第三次生产 launch。

2 数学语义 (Alg.19 $\rightarrow$ Alg.16 $\rightarrow$ Alg.13)

2.1 输入输出

张量 / 文件	契约
input/seed_d.bin	4B LE uint32; 域分离 exp-mlkem-f203-2s1e-k2:SEED_D=
input/lut_even_stacked.bin	NTT Stage2 LUT
lut_odd_stacked.bin	
output/ek_kem.bin	800B, 等于 PKE public key
output/dk_kem.bin	1632B, 展开为 dk_pke(768) ek_kem(800) $H(ek)(32)$ $z(32)$

2.2 阶段公式

1. Alg.19: 从 `seed_d.bin` 派生 d 与 z ; d 用 `...-k2:SEED_D=`, z 用 `exp-mlkem-f203-kem-k2:SEED_Z=`。
2. Alg.16: 调用 Alg.13 生成 (ek_{PKE}, dk_{PKE}) 。
3. Alg.16 尾: $ek_{KEM} = ek_{PKE}$; $dk_{KEM} = dk_{PKE} || ek_{KEM} || H(ek_{KEM}) || z$ 。
4. Alg.13 主体复用 E13/D13 k2 几何: $\hat{A}[4, 256]$ 、 $s||e[4, 256]$ (CBD- $\eta = 3$)、polyvec4 NTT、InnerProduct 输出 2 行、ByteEncode12 $2 \times 384B$ 。

3 AscendC 实现规划

3.1 Launch 与 AI Core 规模

Launch	核类型 / blockDim	数据划分与理由
1 prep	AIV_ONLY, blockDim=2	继承 E13/D13: $\hat{A}$ 4 poly 按 2+2; $s e$ 4 poly 真 polyvec4。
2 compute+tail	MIX, blockDim=1	S-1; 复用 E13 compute; AIV0 在 FuseEk 后算 $H(ek)$ 、派生 z 并拼 dk_{kem} 。

3.2 GM 几何

对象	锁定几何
$\hat{A}$ / $s e$ / NTT	同 E13: $[4, 256]$ / polyvec4 / $S0[8, 256]$ / $mat_c[32, 128]$
ek_{kem}	800B; 与 ek_{pke} 共用输出缓冲语义
dk_{kem}	1632B; 偏移 $dk_{pke}[0, 768)$ 、 $ek[768, 1568)$ 、 $h[1568, 1600)$ 、 $z[1600, 1632)$

4 AscendC API 表

本实现不引入 E19 独有的新 AscendC 矢量/矩阵 API; KEM tail 使用 shared Keccak Sha3OneShot。

API 名	分类 / 文档	Atlas A2	本用例 dtype	备注
GetBlockIdx / GetSubBlockIdx	系统变量 / 资源	√	标量索引	区分 AIV 分片与 MIX 子核

GlobalTensor / LocalTensor	基础结构	√	uint8/int8/int32/UB 张量契约须与本 spec 几何一致
DataCopy	Memory 数据搬运	√	uint8/int8/int32 连续块搬运; 32B 对齐约束
Duplicate	Memory 矢量计算	√	uint8/int32 UB 清零、pad 与 tail buffer 初始化
PipeBarrier	Pipe 同步	√	— MTE/Vector/Cube 阶段交界显式同步
CrossCoreSetFlag / CrossCoreWaitFlag	MIX 同步	√	— AIV/AIC 通过 GM 交接; CPU 过不能删
Mmad / Fixpipe	矩阵计算	√	int8*int8->int32 8ge2 MMAD; 硬件 M 对齐垫不表示假 poly
ShiftRight	矢量算术	√	int32 limb 拆分、Barrett 与 ByteEncode 辅助右移
Muls / Add / Sub	矢量算术	√	int32/int16 limb、模加减、压缩/编码辅助
Cast	类型转换	√ (受限)	int32/int16/int8/half 遵守 A2C 链; 不得假设 int32->int8 单跳
Gather	矢量搬运/选择	√	int32 仅允许非 NTT S1-S3 段; NTT 三段内禁用
GetValue / SetValue	LocalTensor 标量访问	√	uint8/int32 仅用于 pack 尾部等标量缺口

4.1 评估过但未采用

API / 路线	不采用原因
第三 launch KEM tail 零垫 / k3/k4 字节长	D19 锁定 SIM 2 launch; 尾段必须并入 compute 参数卡禁止

5 数学步骤覆盖率

数学步骤	实现方式 / API	覆盖	缺口说明
Alg.13 主体	复用 E13/D13	100% 设备	见 E13 覆盖率
$H(ek)$ 与拼 <code>dk_kem</code>	shared Keccak + DataCopy	100% 设备	AIV0 串行 owner
派生 z	derand + SHAKE	100% 设备	域分离 ... -kem-k2:SEED_Z=

6 验证计划

```
cd examples/incubating/ml-kem/ml-kem-512/exp-fips203-mlkem-kem-keygen-k2
bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4
SIM_DIRECT=1 bash run.sh -r sim -v Ascend910B4
```

期望: `ek_kem.bin`=800B, `dk_kem.bin`=1632B, 与 golden 对拍 PASS; 根无 stray dump。后
续 glue 补 liboqs-512 KAT。

7 产出物

- `exp-fips203-mlkem-kem-keygen-k2-实现方案-customspec.tex`
- `exp-fips203-mlkem-kem-keygen-k2-实现方案-customspec.pdf`
- 后续实现文件须与本 `customspec` 同目录自包含, 且自研 Python/C/AscendC 写详细中文注释。